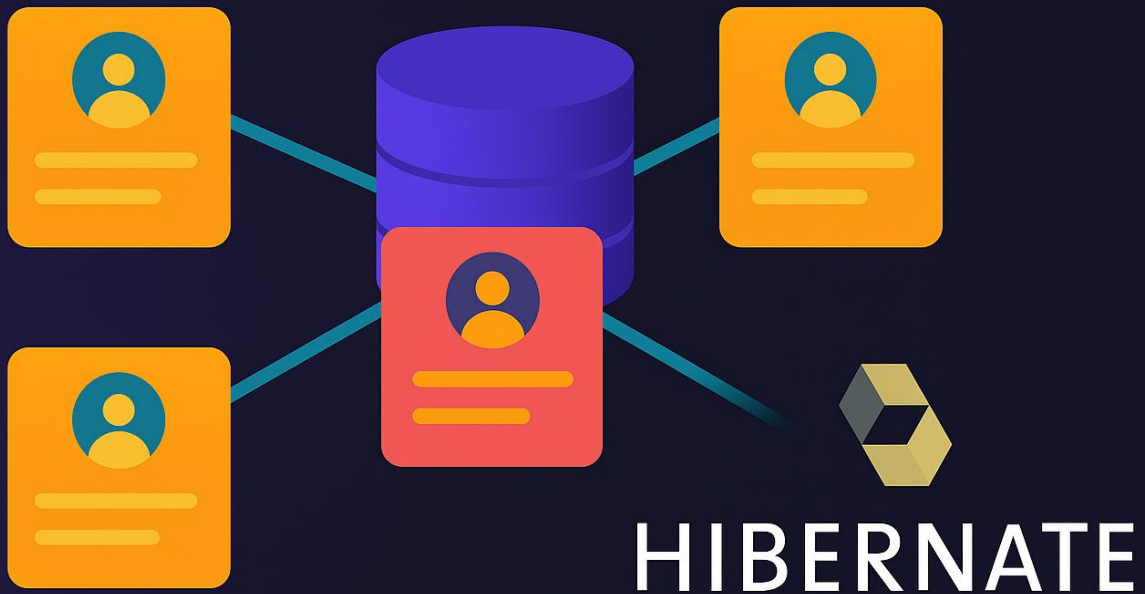


ASOCIACIONES CON HIBERNATE



🧩 Guía Paso a Paso - Clases de Entidad: Asignación y actualización de Alumno y Curso con Relaciones en JPA

🎬 Introducción

🎯 En esta lección vamos a crear la clase `Asignacion` y actualizar las clases `Alumno` y `Curso` para completar las relaciones de nuestro modelo.

- Crearás la clase de entidad `Asignacion`.
- Establecerás las relaciones entre `Asignacion`, `Alumno` y `Curso`.
- Agregarás las listas de asignaciones en las clases `Alumno` y `Curso`.
- Aprenderás sobre relaciones bidireccionales en JPA con Hibernate.



Clase `Asignacion.java`

Ruta del archivo:

```
src/main/java/sga/domain/Asignacion.java
```

Explicación

- La clase representa la tabla intermedia entre `Alumno` y `Curso`.
- Contiene una llave primaria `idAsignacion`.
- Tiene relaciones `@ManyToOne` hacia `Alumno` y `Curso`.
- Incluye un campo adicional: `turno`.



Código final

```
package sga.domain;

import java.io.Serializable;
import java.util.Objects;
import jakarta.persistence.*;

@Entity
public class Asignacion implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "id_asignacion")
    private Integer idAsignacion;

    private String turno;

    @JoinColumn(name="id_alumno",referencedColumnName = "id_alumno")
    @ManyToOne
    private Alumno alumno;

    @JoinColumn(name="id_curso",referencedColumnName = "id_curso")
    @ManyToOne
    private Curso curso;

    public Asignacion() {
    }
}
```

```
public Asignacion(Integer idAsignacion) {
    this.idAsignacion = idAsignacion;
}

public Integer getIdAsignacion() {
    return idAsignacion;
}

public void setIdAsignacion(Integer idAsignacion) {
    this.idAsignacion = idAsignacion;
}

public String getTurno() {
    return turno;
}

public void setTurno(String turno) {
    this.turno = turno;
}

public Alumno getAlumno() {
    return alumno;
}

public void setAlumno(Alumno alumno) {
    this.alumno = alumno;
}

public Curso getCurso() {
    return curso;
}

public void setCurso(Curso curso) {
    this.curso = curso;
}

@Override
public String toString() {
    return "Asignacion{" + "idAsignacion=" + idAsignacion + ", turno=" + turno + ", alumno=" + alumno
+ ", curso=" + curso + '}';
}

@Override
public int hashCode() {
    int hash = 7;

```

```

        hash = 59 * hash + Objects.hashCode(this.idAsignacion);
        return hash;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (this == obj) {
            return true;
        }
        if (obj == null) {
            return false;
        }
        if (getClass() != obj.getClass()) {
            return false;
        }
        final Asignacion other = (Asignacion) obj;
        if (!Objects.equals(this.idAsignacion, other.idAsignacion)) {
            return false;
        }
        return true;
    }
}

```



Actualización de Alumno.java



Ruta del archivo:

src/main/java/sga/domain/Alumno.java



Explicación

- Se agrega una relación @OneToMany hacia Asignacion.
- Se omite la lista en toString para evitar consultas pesadas.



Cambios principales

```

@OneToMany(mappedBy = "alumno")
private List<Asignacion> asignaciones;

public List<Asignacion> getAsignaciones() {
    return asignaciones;
}

public void setAsignaciones(List<Asignacion> asignaciones) {

```

```
    this.asignaciones = asignaciones;
}
```

💡 Código final Alumno.java

```
package sga.domain;

import java.io.Serializable;
import java.util.List;
import java.util.Objects;
import jakarta.persistence.*;

@Entity
public class Alumno implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "id_alumno")
    private Integer idAlumno;

    private String nombre;

    private String apellido;

    @JoinColumn(name="id_domicilio", referencedColumnName = "id_domicilio")
    @ManyToOne
    private Domicilio domicilio;

    @JoinColumn(name="id_contacto", referencedColumnName = "id_contacto")
    @ManyToOne
    private Contacto contacto;

    @OneToMany(mappedBy = "alumno")
    private List<Asignacion> asignaciones;

    public Alumno() {
    }

    public Alumno(Integer idAlumno) {
        this.idAlumno = idAlumno;
    }

    public Integer getIdAlumno() {
```

```
        return idAlumno;
    }

    public void setIdAlumno(Integer idAlumno) {
        this.idAlumno = idAlumno;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getApellido() {
        return apellido;
    }

    public void setApellido(String apellido) {
        this.apellido = apellido;
    }

    public Domicilio getDomicilio() {
        return domicilio;
    }

    public void setDomicilio(Domicilio domicilio) {
        this.domicilio = domicilio;
    }

    public Contacto getContacto() {
        return contacto;
    }

    public void setContacto(Contacto contacto) {
        this.contacto = contacto;
    }

    public List<Asignacion> getAsignaciones() {
        return asignaciones;
    }

    public void setAsignaciones(List<Asignacion> asignaciones) {
        this.asignaciones = asignaciones;
    }
}
```

```
}

@Override
public String toString() {
    return "Alumno{" + "idAlumno=" + idAlumno + ", nombre=" + nombre + ", apellido=" + apellido + ",
domicilio=" + domicilio + ", contacto=" + contacto + '}';
}

@Override
public int hashCode() {
    int hash = 5;
    hash = 29 * hash + Objects.hashCode(this.idAlumno);
    return hash;
}

@Override
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj) {
        return true;
    }
    if (obj == null) {
        return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
        return false;
    }
    final Alumno other = (Alumno) obj;
    if (!Objects.equals(this.idAlumno, other.idAlumno)) {
        return false;
    }
    return true;
}
}
```

Actualización de Curso.java

Ruta del archivo:

src/main/java/sga/domain/Curso.java

Explicación

- Se agrega una relación @OneToMany hacia Asignacion.

- También se omite en `toString`.

Cambios principales

```
@OneToMany(mappedBy = "curso")
private List<Asignacion> asignaciones;

public List<Asignacion> getAsignaciones() {
    return asignaciones;
}

public void setAsignaciones(List<Asignacion> asignaciones) {
    this.asignaciones = asignaciones;
}
```

Código final `Curso.java`

```
package sga.domain;

import java.io.Serializable;
import java.util.List;
import java.util.Objects;
import jakarta.persistence.*;

@Entity
public class Curso implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "id_curso")
    private Integer idCurso;

    private String nombre;

    private Double precio;

    @OneToMany(mappedBy = "curso")
    private List<Asignacion> asignaciones;

    public Curso() {
    }

    public Curso(Integer idCurso) {
        this.idCurso = idCurso;
    }
}
```



```
public Integer getIdCurso() {
    return idCurso;
}

public void setIdCurso(Integer idCurso) {
    this.idCurso = idCurso;
}

public String getNombre() {
    return nombre;
}

public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}

public Double getPrecio() {
    return precio;
}

public void setPrecio(Double precio) {
    this.precio = precio;
}

public List<Asignacion> getAsignaciones() {
    return asignaciones;
}

public void setAsignaciones(List<Asignacion> asignaciones) {
    this.asignaciones = asignaciones;
}

@Override
public String toString() {
    return "Curso{" + "idCurso=" + idCurso + ", nombre=" + nombre + ", precio=" + precio + '}';
}

@Override
public int hashCode() {
    int hash = 3;
    hash = 23 * hash + Objects.hashCode(this.idCurso);
    return hash;
}
```

```
@Override
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj) {
        return true;
    }
    if (obj == null) {
        return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
        return false;
    }
    final Curso other = (Curso) obj;
    if (!Objects.equals(this.idCurso, other.idCurso)) {
        return false;
    }
    return true;
}
```



Concepto clave: Relaciones Bidireccionales

■ Cuando definimos `@ManyToOne` en `Asignacion` y `@OneToMany` en `Alumno` y `Curso`, logramos una relación **bidireccional**. Esto permite navegar entre objetos desde ambos lados.



Conclusión

¡Excelente trabajo! Ahora tienes el modelo de relaciones completamente mapeado en Java con JPA y Hibernate 🎉.



Como ejercicio adicional, se recomienda:

- Crear las clases DAO correspondientes.
- Hacer pruebas listando alumnos, cursos y asignaciones.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)